



制冷原理与设备

桂林航天工业学院 能源与建筑环境学院

适用专业：能源与动力工程 制冷及低温工程方向

课程基本信息及学习要求

课时：50+6 学分：3.5

考核：平时测试30%+期末考试70%

学习要求：

- (1) 记好笔记；
- (2) 课堂消化；
- (3) 及时复习；
- (4) 重视实验；
- (5) 联系实际。

课程主要内容

- 1、制冷剂与载冷剂
- 2、单级蒸汽压缩式制冷循环
- 3、双级蒸汽压缩式制冷循环
- 4、复叠式制冷循环
- 5、吸收式制冷
- 6、热电制冷
- 7、吸附式制冷
- 8、蒸汽喷射式制冷
- 9、制冷机组



第一章 绪 论



一、人工制冷

二、人工制冷方法

三、制冷的应用

四、制冷行业国内外关注热点

第一章 绪 论

一、人工制冷（制冷） Refrigeration

概念：用人为的方法在一定时间和一定空间内将物质冷却，使其温度降低到环境温度以下，并保持这个温度。从低温热源向高温热源传递热量来维持所需温度。自然冷却不是制冷。

分类：

普通制冷	环境温度—120K
深度制冷	20K—120K
低温制冷	0.3K—20K
超低温制冷	0.3k—0K

人工制冷俗称制冷，从工程热力学的角度考虑，它最接近以下哪种热力循环？

- ☐ A 朗肯循环
- ☐ B 正卡诺循环
- ☒ C 逆卡诺循环
- ☐ D 燃气轮机循环

提交

第一章 绪 论

一、人工制冷



二、人工制冷方法

三、制冷的应用

四、制冷行业国内外关注热点

第一章 绪 论

二、人工制冷方法

☀ 1、相变制冷

(1) 蒸汽压缩式制冷

(2) 吸收式制冷

(3) 喷射式制冷

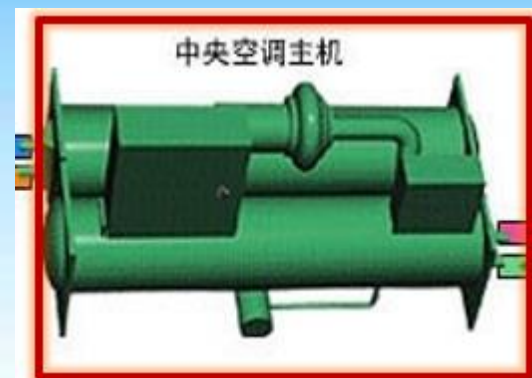
(4) 吸附式制冷

2、气体膨胀制冷

3、热电制冷

4、涡流制冷

5、磁制冷



1、相变制冷

利用某些物质在发生相变时吸收汽化潜热的效应进行制冷的的方法。包括蒸汽压缩式、吸收式、吸附式、蒸汽喷射式制冷。

汽化潜热：

1Kg工质在饱和液态完全汽化所吸收的热量

(1) 一般来说，制冷剂的分子量越小，汽化潜热越大。

(2) 同种工质压力越高汽化潜热越小，当达到临界压力时，汽化潜热为零。



1、相变制冷

利用某些物质在发生相变时吸收汽化潜热的效应进行制冷的方法。
包括蒸汽压缩式、吸收式、吸附式、蒸汽喷射式制冷。



第一章 绪 论

二、人工制冷方法

1、相变制冷

☀ (1) 蒸汽压缩式制冷

(2) 吸收式制冷

(3) 喷射式制冷

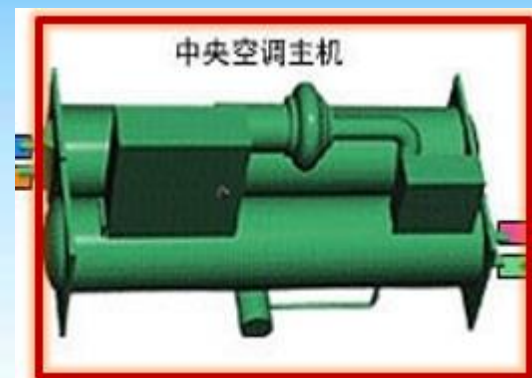
(4) 吸附式制冷

2、气体膨胀制冷

3、热电制冷

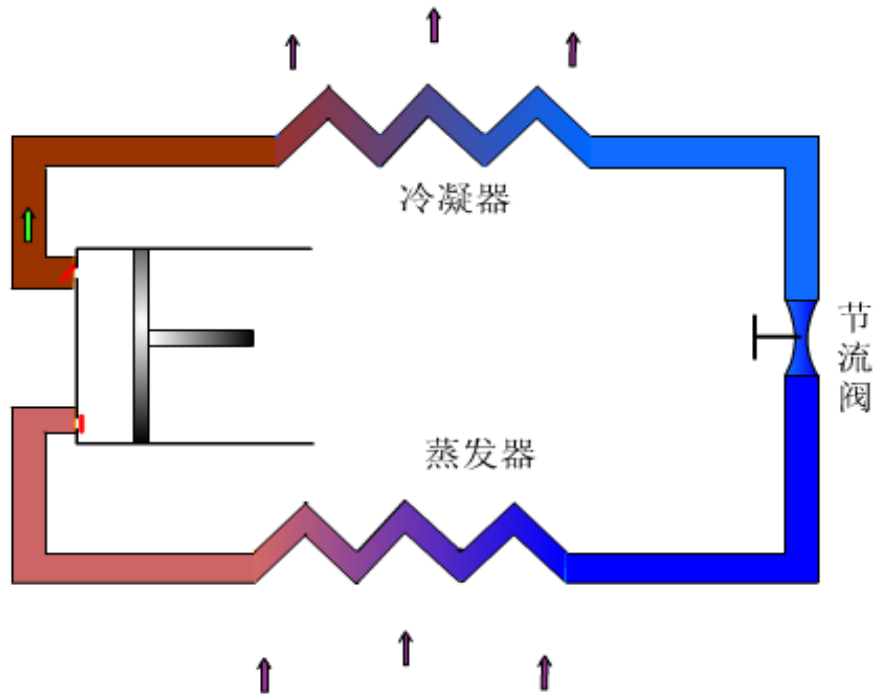
4、涡流制冷

5、磁制冷



1.1 蒸汽压缩式制冷

两个换热器，一个为了吸热，一个为了放热。
压缩机和节流装置实现了两个换热器的目的。



工质？

循环？

热源及热交换？

制冷系统各部件的主要作用

1、制冷压缩机

作用：将来自蒸发器的制冷剂蒸汽由蒸发压力提高至冷凝压力。



2、节流器

作用：将冷凝后的制冷剂液体由冷凝压力降至蒸发压力。

种类：毛细管、热力膨胀阀、电子膨胀阀、浮球阀、节流阀



制冷系统各部件的主要作用

3、冷凝器（换热器）

作用：将蒸发器吸收的热量及相当于压缩机功率的热量一起排至环境介质中去。

4、蒸发器（换热器）

作用：吸收低温热源的热量。



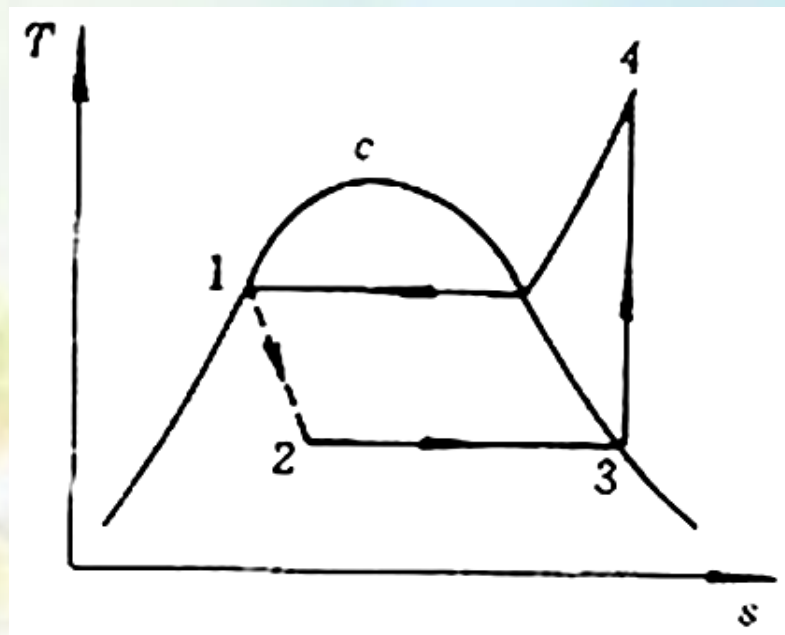
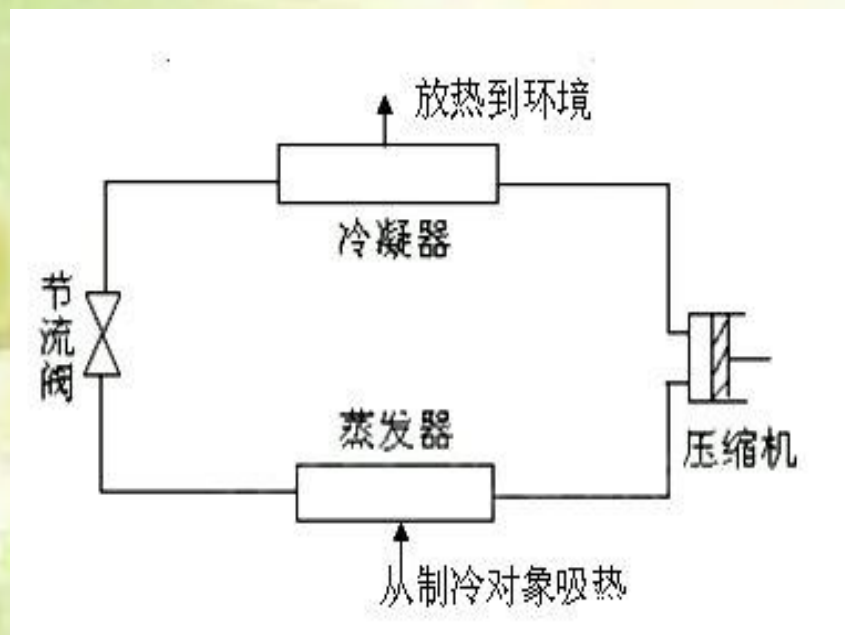
以下关于制冷系统的说法正确的是

- ☐ A 制冷系统一定有热力膨胀阀
- ☐ B 制冷系统没有使压力降低的设备
- ☐ C 制冷系统有1个换热设备
- ☒ D 制冷系统可能没有压缩机

提交

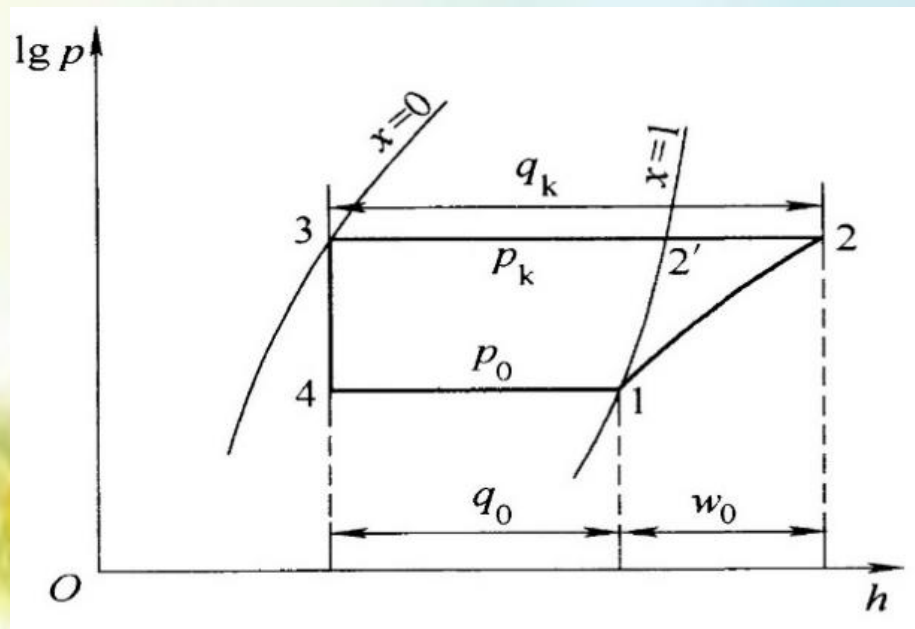
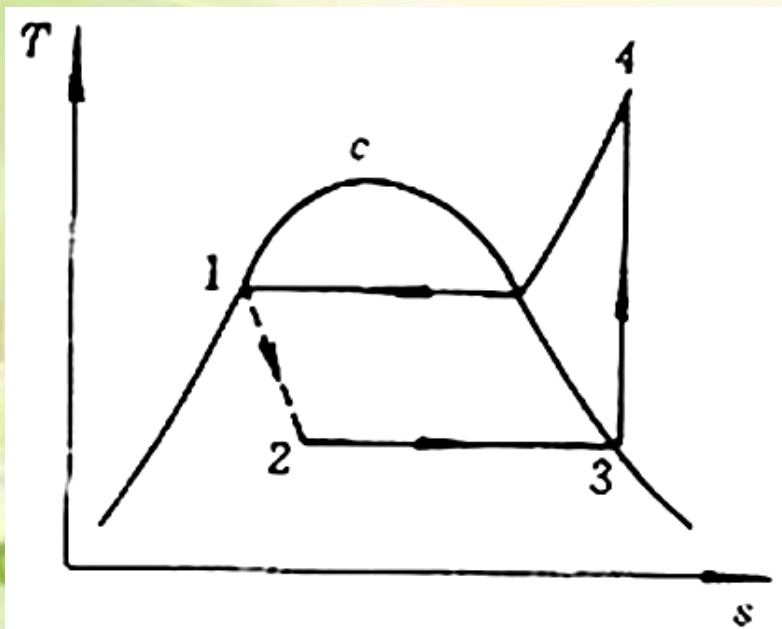
制冷循环过程

序号	过程名称	状态	压力	温度	热量
3-4	压缩过程	气体	$p_0 \sim p_k$	$t_{\text{吸}} \sim t_{\text{排}}$	绝热
4-1	冷凝过程	气体 $\sim$ 液体	定压 p_k	$t_{\text{排}} \sim t_k$	放显热和潜热
1-2	节流过程	液体 $\sim$ 气液混合	$p_k \sim p_0$	$t_k \sim t_0$	绝热 等焓
2-3	蒸发过程	气液混合 $\sim$ 气体	定压 p_0	t_0	吸收潜热



制冷循环过程

序号	过程名称	状态	压力	温度	热量
3-4	压缩过程	气体	$p_0 \sim p_k$	$t_{\text{吸}} \sim t_{\text{排}}$	绝热
4-1	冷凝过程	气体~液体	定压 p_k	$t_{\text{排}} \sim t_k$	放显热和潜热
1-2	节流过程	液体~气液混合	$p_k \sim p_0$	$t_k \sim t_0$	绝热 等焓
2-3	蒸发过程	气液混合~气体	定压 p_0	t_0	吸收潜热



以下哪种制冷方式不属于蒸汽压缩式制冷。

- ☐ A 家用空调器
- ☒ B 家用制冷风扇
- ☐ C 家用电冰箱
- ☐ D 空气能热水器

提交

第一章 绪 论

二、人工制冷方法

1、相变制冷

(1) 蒸汽压缩式制冷



(2) 吸收式制冷

(3) 喷射式制冷

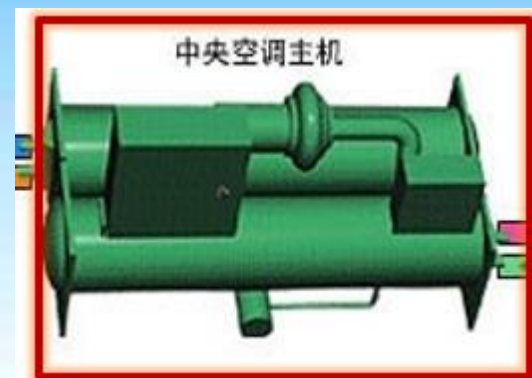
(4) 吸附式制冷

2、气体膨胀制冷

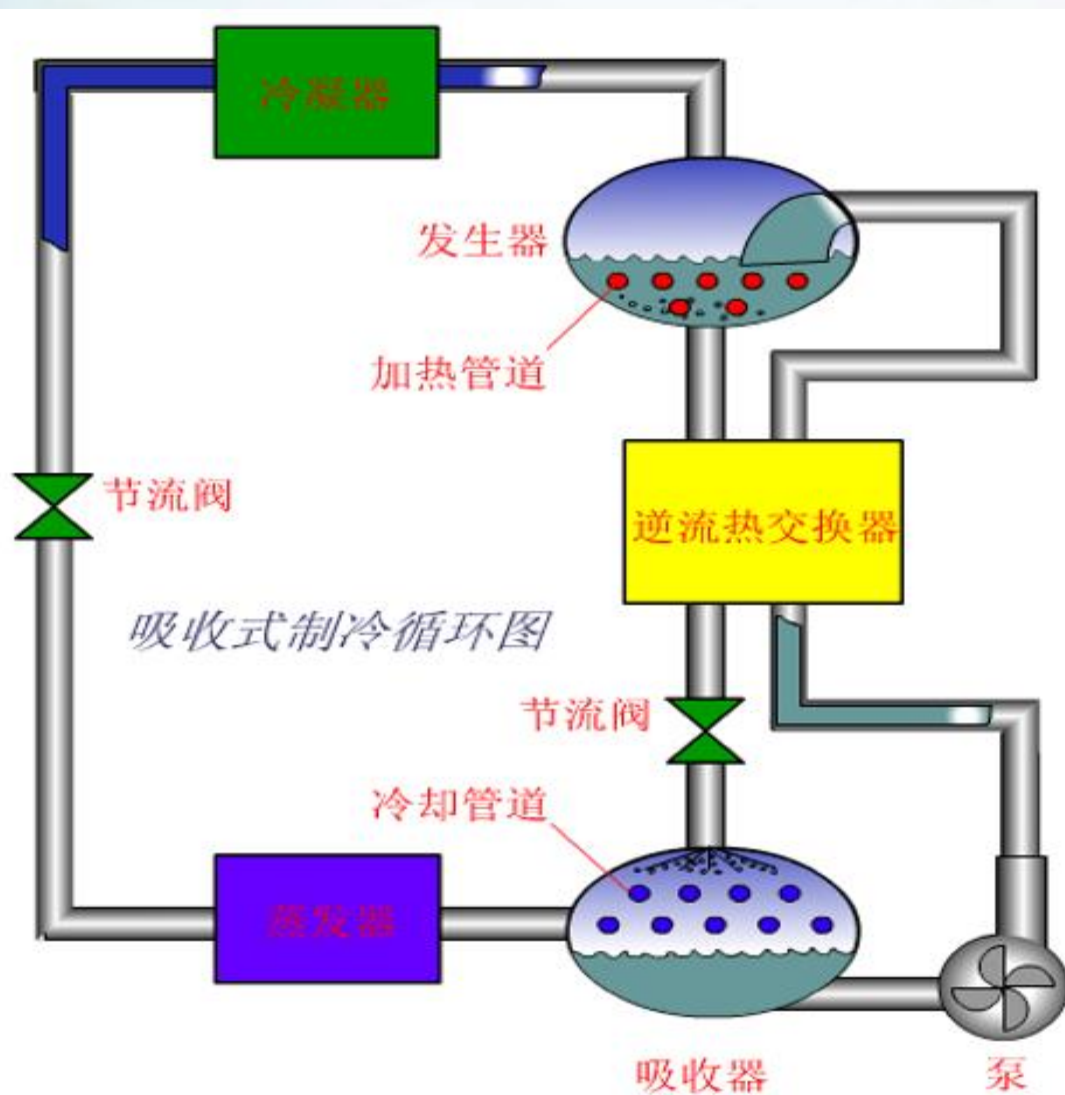
3、热电制冷

4、涡流制冷

5、磁制冷



1.2 吸收式制冷（溴化锂—水系统）

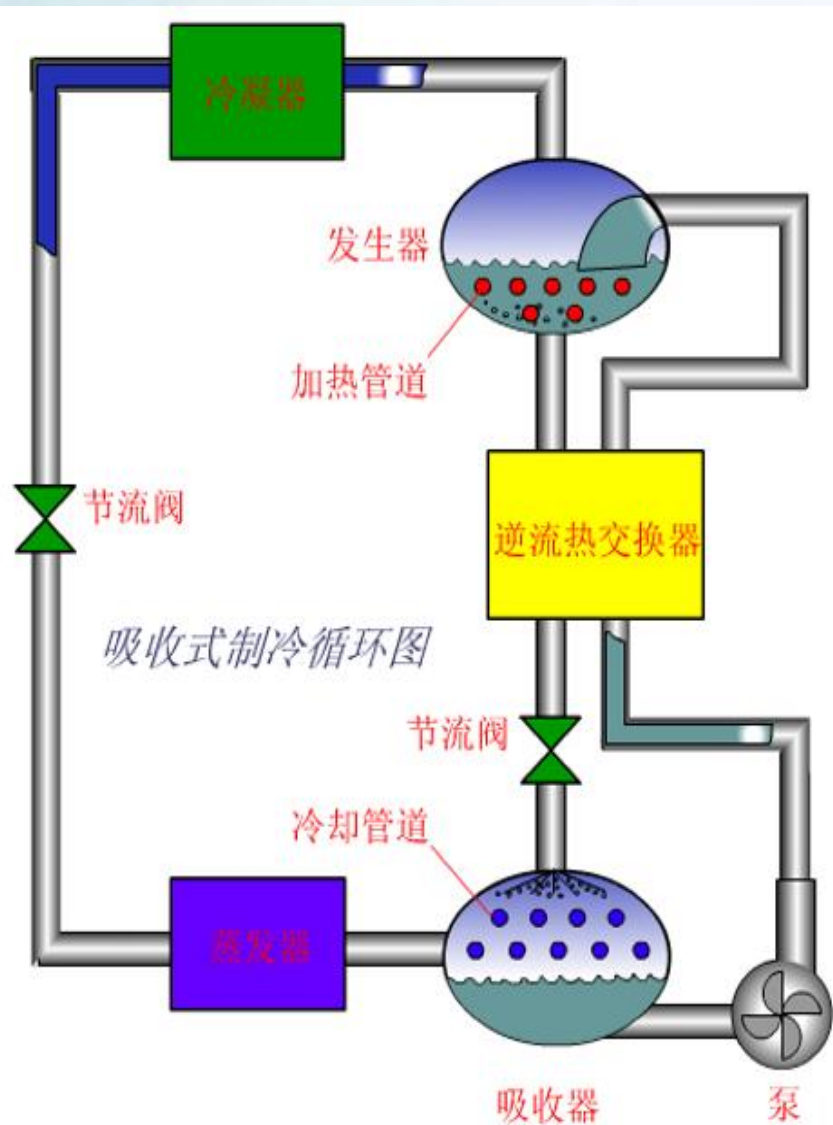


工质？

溶液循环？
制冷剂循环？
热源循环？
冷却水循环？
冷媒循环？

热交换？

1.2 吸收式制冷（溴化锂—水系统）



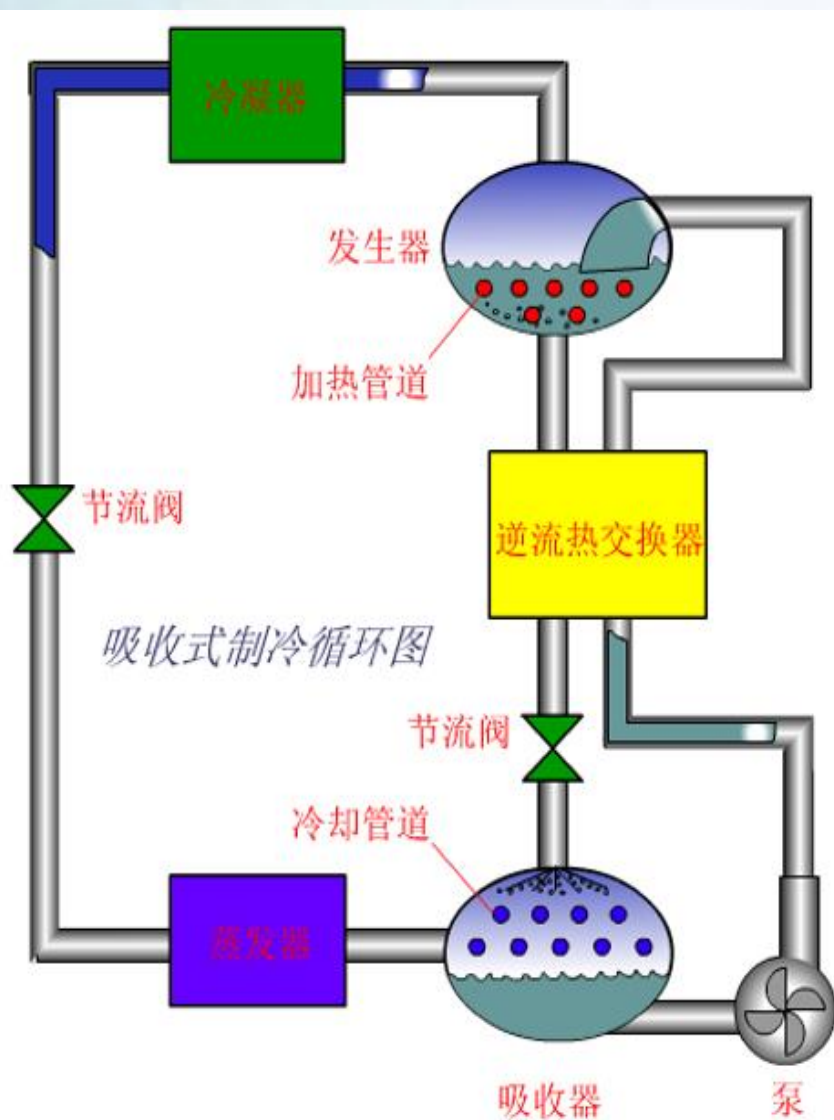
制冷剂（水）：

发生器（高压水蒸气从溶液中挥发）——冷凝器（高压液态水）——节流（低压液态水）——蒸发器（低压蒸汽）——吸收器（低压蒸汽溶于溶液）

溶液（溴化锂水溶液）：

吸收器（低压蒸汽溶于溶液，需冷却）——溶液泵（升压）——热交换器（升温）——发生器（高压蒸汽从溶液中挥发，需加热）——热交换器（降温）——节流（降压）——吸收器

1.2 吸收式制冷（溴化锂—水系统）



冷却水:

吸收器 (吸收溶解热) —— 冷凝器 (吸收制冷剂冷凝热) —— 冷却塔 (放热) —— 吸收器

冷媒水:

蒸发器 (放热) —— 分水器 —— 末端设备 —— 集水器 —— 蒸发器

热媒:

发生器 (放热) —— 锅炉等热源 —— 发生器

溴化锂吸收式制冷系统用水作为制冷剂，以下说法正确的是（多选）？

A

水容易获得，价格便宜

B

虽然与溴化锂相溶，但两者沸点相差很大

C

系统在真空状态下运行，水在低温下会蒸发相变

D

系统中的水可能会结冰

提交

第一章 绪 论

二、人工制冷方法

1、相变制冷

(1) 蒸汽压缩式制冷

(2) 吸收式制冷

☀ (3) 喷射式制冷

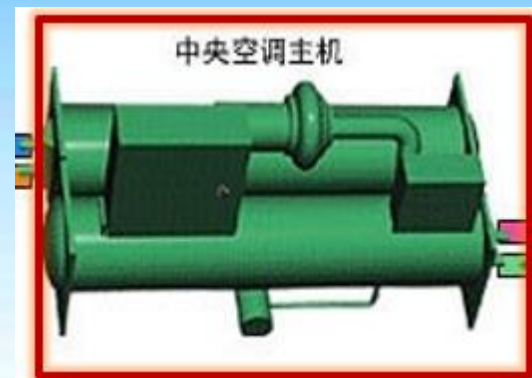
(4) 吸附式制冷

2、气体膨胀制冷

3、热电制冷

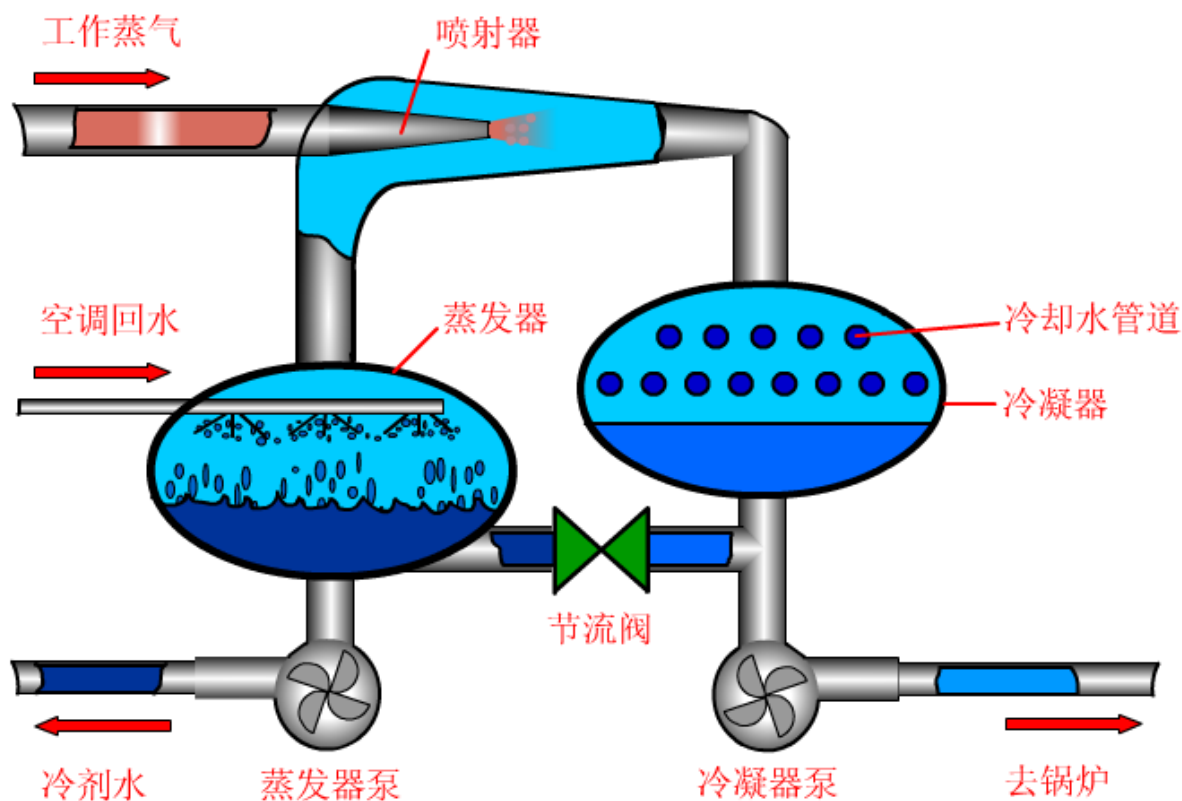
4、涡流制冷

5、磁制冷



1.3 蒸汽喷射式制冷

蒸汽喷射器起到与制冷压缩机相同的作用



蒸汽喷射式制冷系统

工质？

循环？

热交换？



第一章 绪 论

二、人工制冷方法

1、相变制冷

(1) 蒸汽压缩式制冷

(2) 吸收式制冷

(3) 喷射式制冷

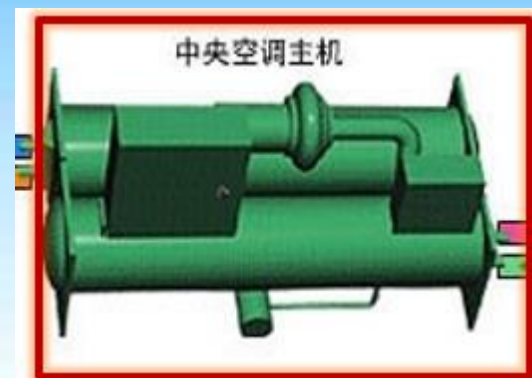
☀ (4) 吸附式制冷

2、气体膨胀制冷

3、热电制冷

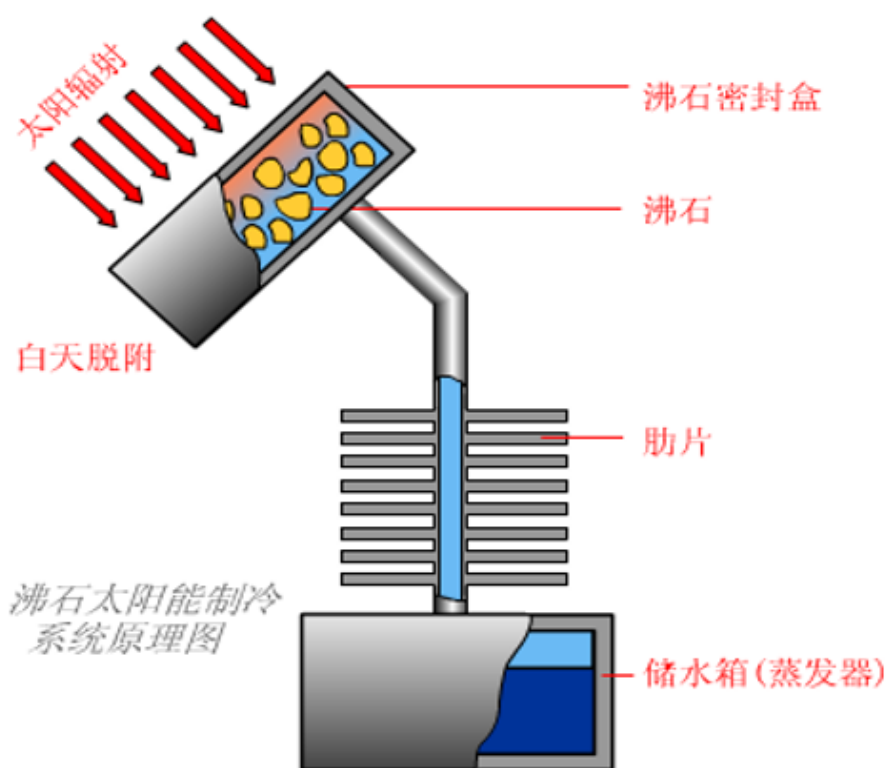
4、涡流制冷

5、磁制冷

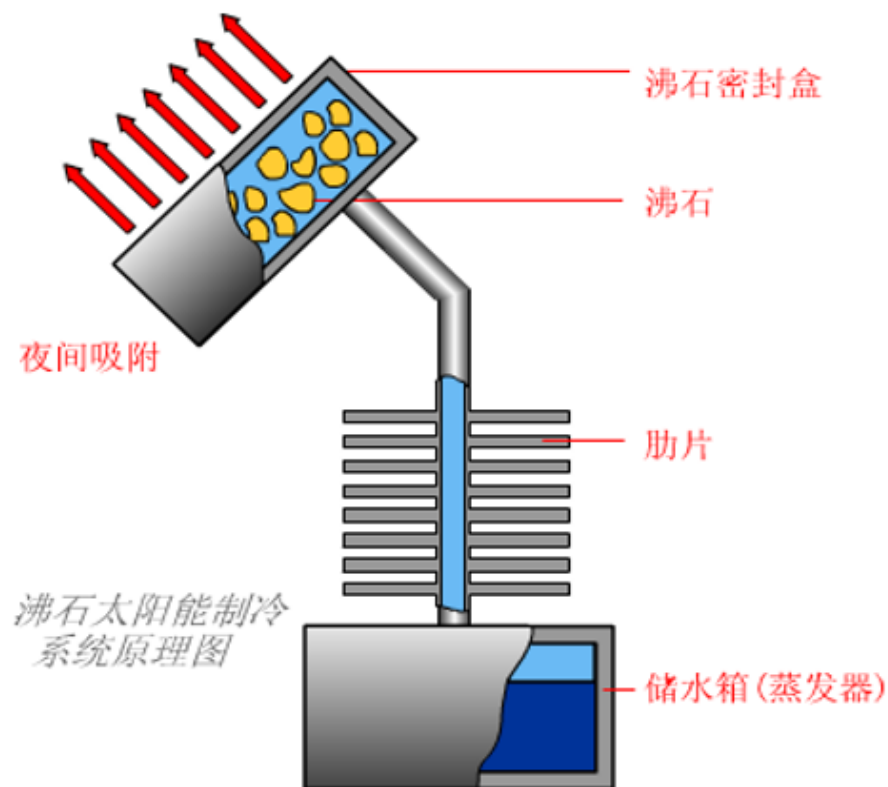


1.4 固体吸附式制冷

吸附剂在一定的温度和压力下吸附制冷剂气体，**使制冷剂蒸发制冷**；而在另一温度及压力下又能将气体释放出来凝结放热。



白天脱附



夜间吸附

第一章 绪 论

二、人工制冷方法

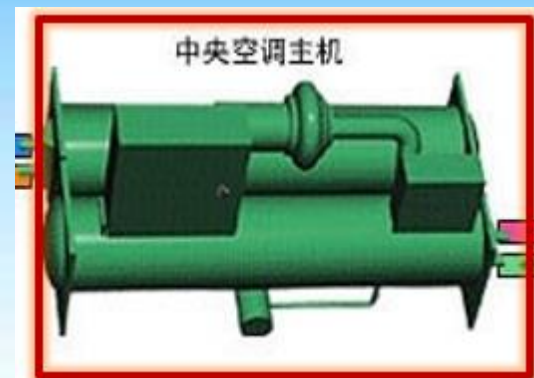
1、相变制冷

(1) 蒸汽压缩式制冷

(2) 吸收式制冷

(3) 喷射式制冷

(4) 吸附式制冷



2、气体膨胀制冷

3、热电制冷

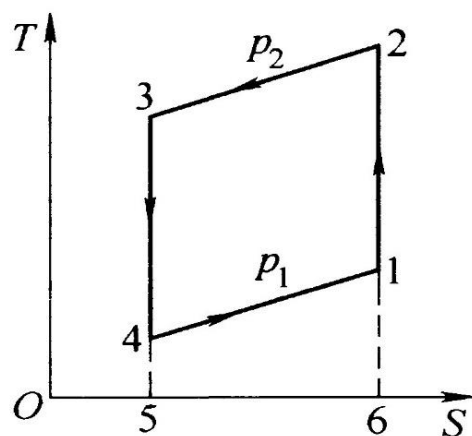
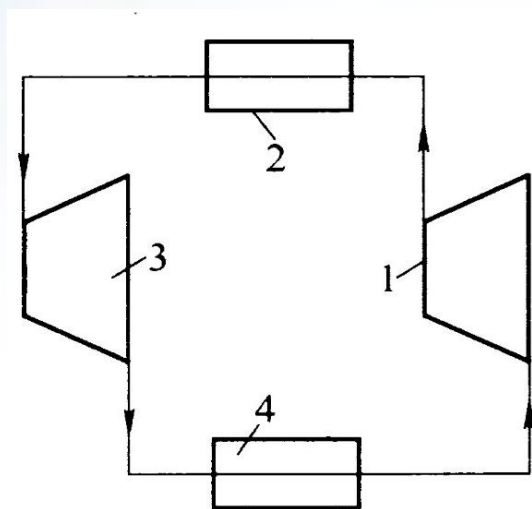
4、涡流制冷

5、磁制冷



2、气体膨胀制冷

利用压缩气体的**绝热膨胀**（降压降温）效应，从而获得低温气流的制冷技术。



工质？

循环？

热交换？

- | | |
|-------|-------|
| 1 压缩机 | 2 冷凝器 |
| 3 膨胀机 | 4 蒸发器 |

第一章 绪 论

二、人工制冷方法

1、相变制冷

(1) 蒸汽压缩式制冷

(2) 吸收式制冷

(3) 喷射式制冷

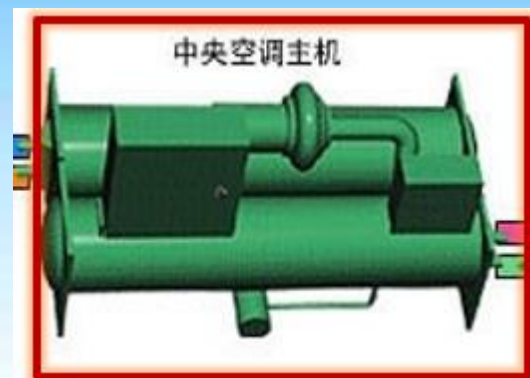
(4) 吸附式制冷

2、气体膨胀制冷

☀ 3、热电制冷

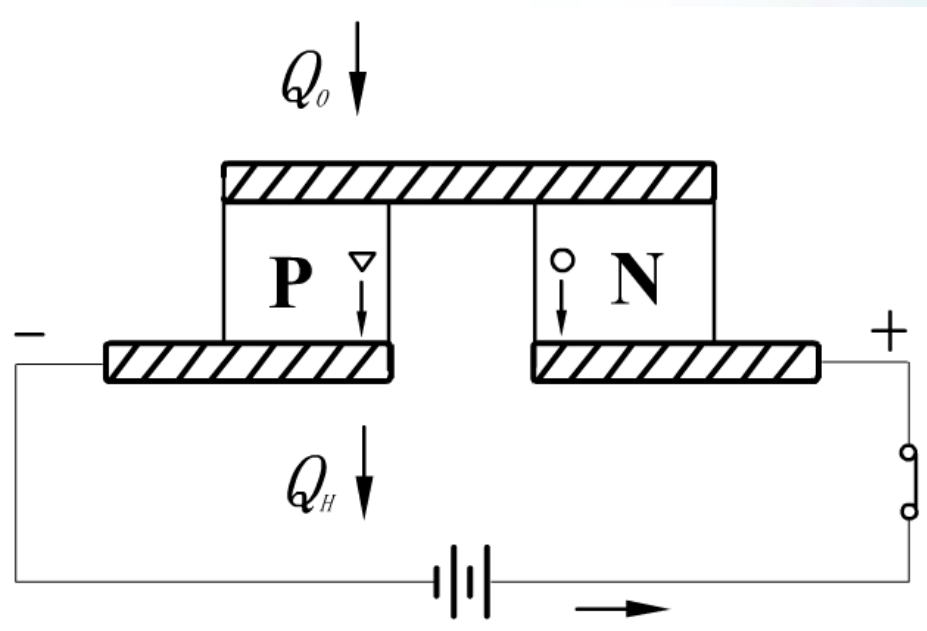
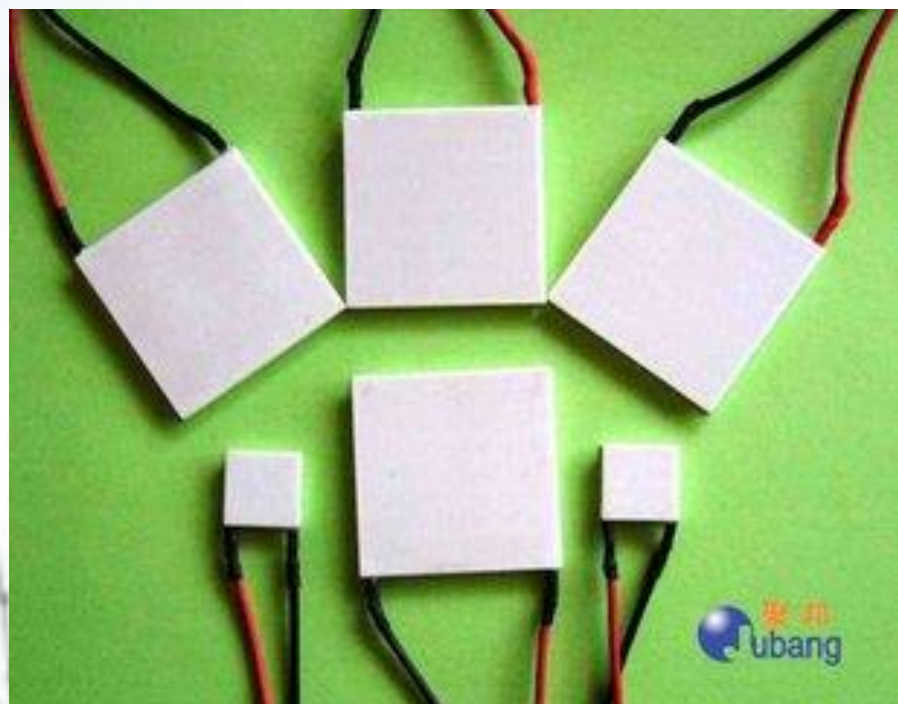
4、涡流制冷

5、磁制冷



3、热电制冷（半导体制冷）

帕尔帖效应：在两种不同金属组成的闭合线路中，若通以直流电，就会使一个接触点变冷，另一个接触点变热。



第一章 绪 论

二、人工制冷方法

1、相变制冷

(1) 蒸汽压缩式制冷

(2) 吸收式制冷

(3) 喷射式制冷

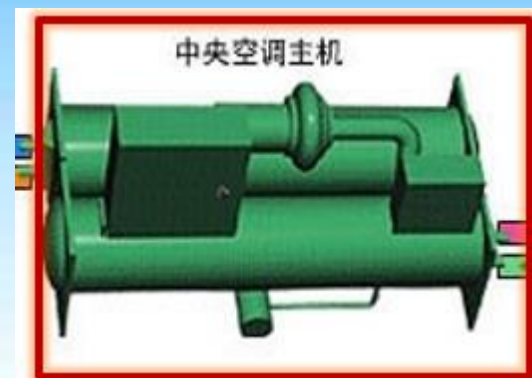
(4) 吸附式制冷

2、气体膨胀制冷

3、热电制冷

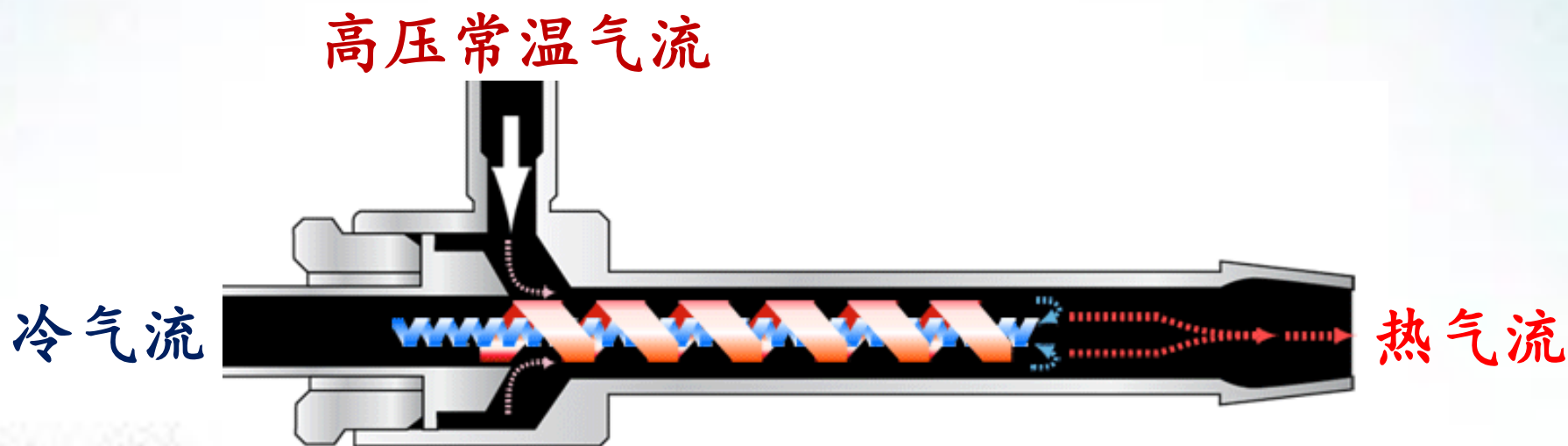
☀ 4、涡流制冷

5、磁制冷



4、气体涡流制冷

压缩气体经过涡流管产生的涡流，使高压常温气流分离成冷、热两股气流。



第一章 绪 论

二、人工制冷方法

1、相变制冷

(1) 蒸汽压缩式制冷

(2) 吸收式制冷

(3) 喷射式制冷

(4) 吸附式制冷

2、气体膨胀制冷

3、热电制冷

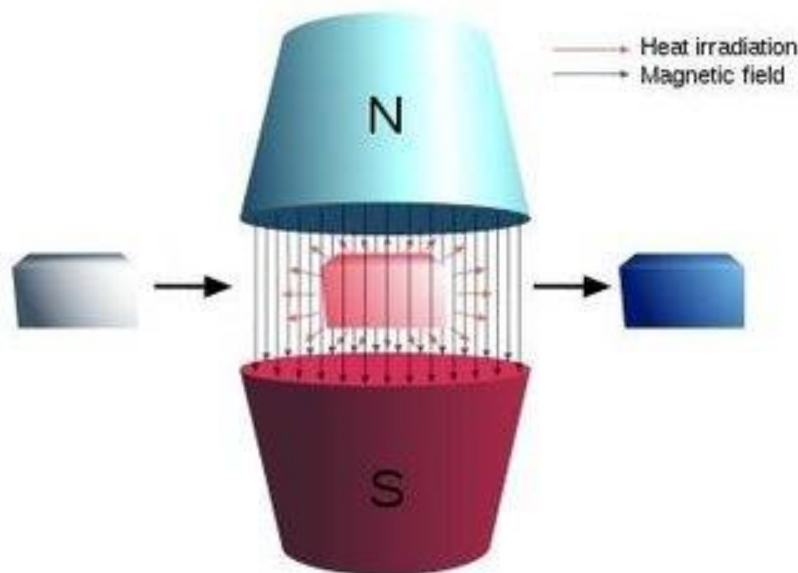
4、涡流制冷

☀ 5、磁制冷



5、磁制冷

利用固体磁性物质的可逆磁热效应（磁卡效应），受到外磁场作用时**磁化熵减放热**；无磁场时**退磁熵增吸热**。



第一章 绪 论

一、人工制冷

二、人工制冷方法

☀ 三、制冷的应用

四、制冷行业国内外关注热点

第一章 绪 论

三、制冷的应用

- 1、环境工程

对环境的**温度**、**湿度**进行控制。

- 2、食品工程

延长和提高食品的质量，食品低温固化加工。

- 3、机械及冶金工业

切削热、钢低温处理提高硬度和强度、降低冶金鼓风含湿量。

- 4、日常生活

空调、冰箱

第一章 绪 论

三、制冷的应用

- 5、石油化工、轻工业、有机合成

混合物**分离**、结晶、浓缩、**液化**、控制反应温度

- 6、现代科技

低温粉碎技术、电子产品制造生产、保存胚胎、人工降雨

- 7、医疗卫生事业

冷冻治疗又称冷冻外科疗法,根据低温对组织细胞有破坏作用的原理,用低温或超低温清除某些病灶; 低温麻醉; 药物、器官保存。

第一章 绪 论

三、制冷的应用

- 8、农业、水产业
种子低温处理、水产品运输、恒温育秧
- 9、建筑及水利
排除混凝土凝固热防开裂；流沙区冻土安全施工。
- 10、国防与航天工业
模拟高空低温环境

以下哪个领域暂时没有应用到制冷与低温技术。

- ☐ A 机械加工
- ☐ B 医疗卫生
- ☒ C 物联网
- ☐ D 建筑工程
- ☐ E 农业生产
- ☐ F 交通运输

提交

第一章 绪 论

一、人工制冷

二、人工制冷方法

三、制冷的应用

☀ 四、制冷行业国内外关注热点

第一章 绪 论

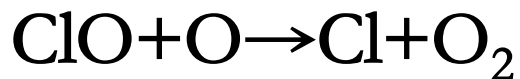
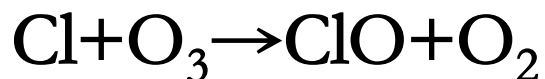
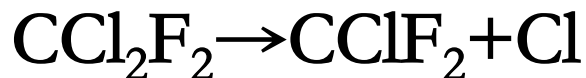
四、制冷行业国内外关注热点

- 1、制冷剂破坏臭氧层问题
 - 2、高效节能、新能源
 - 3、新材料、新设备、新工艺
 - 4、高度自动化、智能化
 - 5、热泵技术发展
 - 6、冷运技术发展
 - 7、超低温制冷方法
- 制冷领域节能减排
- 新技术

氯氟烃对全球环境影响的机理

氟利昂：一般定义为饱和烃（主要指甲烷、乙烷和丙烷）的卤代物的总称，主要分为**氯氟烃（CFC）**、**氢氯氟烃（HCFC）**、氢氟烃（HFC）。CFC对臭氧层破坏最大。

氯氟烃CFC—氢全被氯与氟置换，R11、R12、R13等。



臭氧位于离地10~50km的大气平流层，离地20~25km臭氧浓度最高，臭氧能吸收紫外线，是地球保护伞。大气中人造氯占80%以上。

臭氧层破坏后产生的影响

- 1) 影响人类健康。
- 2) 影响植物和海洋生物的生态环境。
- 3) 加速聚合物的老化。
- 4) 温室效应。

